

# РЕШЕНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА И НАДГРАЖДАНЕ НА TSENOVO SOLAR PLANT

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ВЪВЕДЕНИЕ</b>                                                      | <b>2</b> |
| <b>КАТЕГОРИЯ 1: СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ЕРОЗИЯТА</b>                          | <b>2</b> |
| 1.1 Хидропосяване (Hydroseeding) — Зона 3 (и потенциално Зона 2)      | 2        |
| 1.2 Временни отводнителни бариери (Fiber Wattles / Check Dams)        | 3        |
| 1.3 Мулчиране на най-критичните участъци                              | 4        |
| 1.4 Ерозионни колчета (Erosion Pins)                                  | 4        |
| 1.5 Фиксирани фотомониторинг точки (Photo Points)                     | 5        |
| <b>КАТЕГОРИЯ 2: ДЪЛГОСРОЧНО ЕКОЛОГИЧНО НАДГРАЖДАНЕ</b>                | <b>5</b> |
| 2.1 Местна семенна смес — Две приложения                              | 5        |
| 2.2 Ветрозащитна ивица по оградата на соларния парк                   | 6        |
| 2.3 Хотели за насекоми + купчини камъни и дървесина                   | 7        |
| 2.4 Декомпактиране + Компост (Bio-tor)                                | 7        |
| 2.5 Микоризна инокулация (Mycorrhizal Inoculants)                     | 7        |
| 2.6 Покривни култури за зелено торене (Cover Crop Rotation)           | 8        |
| 2.7 Образователна пътека с QR кодове (ESG Visitor Trail)              | 9        |
| <b>КАТЕГОРИЯ 3: МОНИТОРИНГ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ</b>                        | <b>9</b> |
| 3.1 Power BI Dashboard за интегриран мониторинг                       | 9        |
| 3.2 Дрон NDVI мониторинг                                              | 10       |
| 3.3 Rainfall-triggered Alert система                                  | 10       |
| 3.4 Дигитализиран теренен протокол                                    | 10       |
| 3.5 Мониторинг на полинатори (годишен)                                | 11       |
| 3.6 Безплатен сателитен NDVI мониторинг (Sentinel-2)                  | 11       |
| 3.7 Soil Carbon Sequestration мониторинг (Почвено въглеродно улавяне) | 12       |

# ВЪВЕДЕНИЕ

На база предоставените ни документи (Technical Project Summary, геотехнически доклад, поленов анализ, дрон снимки от февруари 2026, метеоданни, Q&A отговори и бизнес кейс) подготвихме набор от решения, структурирани в три категории:

**Категория 1** — Спешни мерки за ерозията (фокус: Зона 3, при нужда и Зона 2)

**Категория 2** — Дългосрочно надграждане

**Категория 3** — Мониторинг и дигитализация

## КАТЕГОРИЯ 1: СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ЕРОЗИЯТА

### 1.1 Хидропосяване (Hydroseeding) — Зона 3 (и потенциално Зона 2)

#### Какво предлагаме:

Прилагане на хидравлична смес от семена, органичен мулч, биолепило и вода върху оголените зони. Мулчът задържа влагата, биолепилото фиксира семената към почвата, а растителността пониква за 2–4 седмици.

#### Защо се спряхме на това решение:

Праховата пясъчлива глина в Зона 3 (60–66% прах, 18–23% глина по геотехническият доклад от 2021 г.) е сред най-уязвимите почвени типове към водна ерозия. При валежен режим като този в Русенско — дълги засушавания, прекъснати от резки валежи (33 mm за денонощие на 30 март 2026 по данни от станция Русе-УПДД) — обикновеното ръчно засяване е високорисково: семената или изсъхват, или се отмиват. Хидропосяваът решава и двата проблема едновременно.

#### Проучвания от подобни проекти:

Според индустриален анализ публикуван в Solar Power World (ноември 2024), хидропосяваът е една от най-практичните и ефективни техники за соларни паркове — прилага смес от семена, тор, почвено-подобряващи добавки и вода, стимулирайки бърз растеж и стабилизиране на почвата. Основното предимство е бързото установяване на растителност, чиято коренова система свързва почвата и предотвратява измиването Solar Power World.

Конкретен пример от практиката: В соларен парк от 77 акра в Масачузетс, началните опити с просто разпръскване на семена са се провалили, защото не е направен предварителен почвен тест — оказало се, че почвата е бедна на

органична материя, значително под идеалните 5% Informed Infrastructure. Едва след целенасочено прилагане на биотична почвена среда чрез хидропосяване е постигнат устойчив растителен слой. Този пример е директно релевантен за Ценово, тъй като геотехническият доклад не включва анализ на органичното вещество — и може да се окаже, че строителните дейности (cut-and-fill) са обеднили горния слой.

#### **Специфика за обекта:**

Хидропосявачката може да се движи между редовете тракери (pitch 5.6 m) без да засяга панелите. Апликацията може да се направи чрез маркуча на машината в труднодостъпни зони.

#### **Приблизителна цена:**

0.5–1.5 EUR/m<sup>2</sup>. За 15 ha критични зони: ~75 000–225 000 EUR.

## **1.2 Временни отводнителни бариери (Fiber Wattles / Check Dams)**

#### **Какво предлагаме:**

Бариери от кокосово влакно или слама, поставени перпендикулярно на наклона (между редовете тракери) на всеки 10–15 m по склона в Зона 3. Забавят водния поток, предотвратяват задълбочаването на ерозионните бразди и улавят седимент.

#### **Защо се спряхме на това решение:**

Дрон снимките от 26 февруари 2026 (DJI\_0078) показват формирани ерозионни бразди (rills) между редовете тракери — водата се концентрира и ускорява по наклона. Зона 3 е с наклон 1.75–5.25° в над 70% от площта и денивелация от 70 m — при липса на прегради водата набира скорост и задълбочава браздите с всеки валеж.

#### **Проучвания:**

Според анализ на TRC Companies (февруари 2026), при соларни паркове повърхностното оттичане идва в две форми — пластово и концентрирано

— като реалният потенциал за щети се реализира по време на строителната фаза и преди установяване на растителност TRC. Критично е да се засеят оголените площи възможно най-бързо и да се наблюдава как издръжливи видове като детелина и власатка (fescue) се вкореняват TRC. Бариерите осигуряват защитата по време на този преходен период.

**Цена:**

5–15 EUR/линеен метър. За Зона 3 (~600–800 линейни метра бариери): ~5 000–12 000 EUR. Нисък разход, висок ефект.

### 1.3 Мулчиране на най-критичните участъци

**Какво предлагаме:**

Покриване на най-дълбоките ерозионни бразди (gullies) и напълно голите петна с дебел слой (5–10 cm) натрошена слама или дървесни стърготини. Временна мярка, действаща още същия ден.

**Защо се спряхме на това решение:**

Хидропосаждането изисква 7–21 дни за покълване. В този период почвата остава уязвима. Мулчирането осигурява незабавна защита. С времето мулчът се разгражда и обогатява почвата с органично вещество (повишава SOM).

**Цена:**

~200–500 EUR (транспорт + разпръскване). Ако се използва местен материал — почти безплатно.

### 1.4 Ерозионни колчета (Erosion Pins)

**Какво предлагаме:**

Метални пръти (30–50 cm), забити вертикално в земята на фиксирани точки. Периодично се измерва колко от пръта е оголен — показва точно колко почва е отнесена или натрупана.

**Защо се спряхме на това решение:**

Най-евтиният и научно валиден метод за количествено измерване на ерозията. Дава директна стойност в cm/година — конвертируема в тонове загубена почва на хектар. Перфектно KPI за Power BI dashboard.

**Цена:**

~50–100 EUR.

## 1.5 Фиксирани фотомониторинг точки (Photo Points)

### Какво предлагаме:

8–10 фиксирани точки, от които се прави снимка в една посока на всеки 1–3 месеца. Всеки O&M техник може да ги направи с телефон. Снимките се upload-ват в терения протокол → Power BI.

### Защо се спряхме на това решение:

Time-lapse сравненията са изключително ефективни за ESG отчети и презентации. Допълва дрон NDVI с нулев разход.

### Цена:

~30–50 EUR (колчета + табелки). Нулеви оперативни разходи.

## КАТЕГОРИЯ 2: ДЪЛГОСРОЧНО ЕКОЛОГИЧНО НАДГРАЖДАНЕ

### 2.1 Местна семенна смес — Две приложения

**Приложение А** — за ерозионните зони (Зона 3, евент. Зона 2): Нискорастящи (под 40 cm), сухоустойчиви, азотофиксиращи и дълбокоренни видове:

- **Еспарзета (*Onobrychis viciifolia*)** — сухоустойчива, типична за Дунавската равнина, корени до 2–3 m — перфектна за закрепване на прахова глина при дълбока ерозия. Силен медонос.
- **Бяла детелина (*Trifolium repens*)** — нискорастяща (~15–20 cm), мощна коренова мрежа, азотофиксираща, медоносна. Няма да засенчва панелите дори при нисък ъгъл на тракерите.
- **Фацелия (*Phacelia tanacetifolia*)** — бързо покълващо „зелено торене“, обогатяващо почвата с органична материя. Наричана „кралицата на медоносните растения“.

**Приложение В** — за междуредията в целия парк: По-разнообразна смес с различни фенологии (цъфтене от ранна пролет до късна есен), включваща допълнително:

- **Червена детелина (*Trifolium pratense*)** — до 40 cm, азотофиксираща
- **Мащерка (*Thymus sp.*) и Комунига (*Melilotus*)** — нискорастящи, ароматна, привлича диви опрашители. Издържливи на припек между панелите.

- **Обосновка от наличните данни:** Поленовият анализ от есен 2025 показва, че въпреки 86–91% земеделско покритие около обекта, пчелите активно предпочитат местна дива флора — ~79% от прашеца е от местни видове. Нито един от двата мониторингови обекта обаче все още не показва силно представяне на полуестествени ливадни видове, което отразява ранния стадий на екологично развитие. Проблемът, споменат в Q&A — пчелите събират прашец от царевица (*Zea mays* — 3.3% от прашеца) — показва, че им липсва достатъчно разнообразна местна флора. Засаждането на горните видове ще запълни точно тази празнота и ще подобри Shannon H' индекса (сега 2.2–2.3, под прага от 2.5).
- **KPI за етапа:** Vegetation cover > 70%. Shannon H' тренд нагоре. Soil Organic Matter — базова стойност измерена, за сравнение в следващи години.

## 2.2 Ветрозащитна ивица по оградата на соларния парк

### Какво предлагаме:

Засаждане на ивица от местни храсти и ниски дървесни видове по периферията на парка, непосредствено до вътрешната страна на оградата (15 779 m обща дължина).

### Предложени видове:

- Глог (*Crataegus*) — издръжлив, гъста структура, намалява навяването на прах
- Лавандула (*Lavandula angustifolia*) — подходяща за Русенския край, естествен репелент за вредители, магнит за пчели
- Дива къпина — бързорастяща, хабитат за птици и насекоми
- *Amorpha fruticosa* (аморфа)

### Допълнителна бизнес стойност:

Ако DustIQ данните потвърдят корелация между ветрови събития и запрашаване на панелите, ветрозащитната ивица директно намалява soiling losses и подобрява PR (warranted PR на обекта е 87.43%). Дори 0.5% подобрене на PR при 112.57 MWp обект генерира осезаем допълнителен приход.

### Ограничение:

Само по периферията/оградата — далеч от панелите, без засенчване.

### KPI за етапа:

Pollinator abundance тренд. Shannon H' > 2.5. Намаление на soiling loss по данни от DustIQ.

## 2.3 Хотели за насекоми + купчини камъни и дървесина

### Какво предлагаме:

Поставяне на конструкции за хабитат на стратегически места — покрай оградата, на неизползвани площи, в ъглите на зоните. Нулева поддръжка, минимален разход, висок ESG ефект.

### Защо се спряхме на това решение:

Енергично вече прилага идентичен подход в Румъния (Dorobanțu Wind Farm — Т-стълбове за птици, къщички, хотели за насекоми, купчини камъни и мъртво дърво за влечуги). В Ценово все още не е иницирай биомониторинг извън поленовия анализ — тези елементи създават хабитат и дават видима основа за бъдещи ESG отчети и Sustainability Report.

## 2.4 Декомпактиране + Компост (Bio-tor)

### Какво предлагаме:

Механично разрохкване (sub-soiling) на най-компактираните зони от строителната техника, последвано от нанасяне на органичен компост за съживяване на микробиологичната активност.

### Защо се спряхме на това решение:

Строителството е включвало тежка техника, която компактира праховата глина — това намалява инфилтрацията и увеличава повърхностното оттичане. Геотехническите данни показват порен коефициент 0.65–0.92 при различни натоварвания, което индикира вариращо уплътнение.

### Ограничение:

Без дълбока обработка в близост до подземни кабели — кабелните трасета са подземни, но обозначени в as-built документацията (потвърдено от Q&A). Трябва да се работи с as-built плана.

## 2.5 Микоризна инокулация (Mycorrhizal Inoculants)

### Какво предлагаме:

Добавяне на микоризни гъбични спори към хидропосевната смес или директно в почвата при засяване. Микоризата е симбиотична връзка между гъби и корените на растенията — гъбичните хифи разширяват ефективната коренова система на

растението десетки пъти.

**Защо се спряхме на това решение:**

След строителството (cut-and-fill) микробиологичната активност на почвата е вероятно силно намалена (Енеги потвърдиha „да приемете влошаване“). Микоризата ускорява вкореняването на засятите видове, подобрява сухоустойчивостта (критично за летните засушавания в Русенско — 74% дефицит на валежи лято 2025) и увеличава усвояването на хранителни вещества от обеднената почва.

**Съвместимост:**

И трите вида от хидропосевната смес (Lolium, Festuca, Trifolium) формират микоризни асоциации. Инокулантът може да се добави директно в хидросеялката.

**Бюджет:**

~100–300 EUR за 50 дка (микоризни гранули или прах — продават се в градинарски магазини и онлайн, напр. Botanika.bg, Agromarket.bg).

**КРІ:**

По-бързо покълване и по-здрави растения в третираните vs. нетретираните участъци (измеримо чрез NDVI).

## 2.6 Покривни култури за зелено торене (Cover Crop Rotation)

**Какво предлагаме:**

Засяване на бързорастящи покривни култури (phacelia, горчица, елда) в есенно-зимния период, които натрупват биомаса и след прецъфтяване се мулчират на място — обогатявайки почвата с органика.

**Защо се спряхме на това решение:**

Почвеното органично вещество (SOM) е вероятно под 2–3% след строителството. Покривните култури са природен начин за повишаване на SOM без внос на компост. Phacelia tanacetifolia (фацелия) вече е в списъка на препоръчани видове — тя е и „зелено торене“, и силен медонос.

**Как работи:**

Засява се есента (септември–октомври), расте през зимата, цъфти пролетта, мулчира се при косене. Биомасата остава на повърхността и се разгражда, повишавайки SOM с 0.3–0.5% годишно.

**Бюджет:**

~150–300 EUR за семена за 50 дка. Годишен цикъл.



**KPI:**

SOM тренд нагоре (измерван при годишния почвен анализ).

## 2.7 Образователна пътека с QR кодове (ESG Visitor Trail)

**Какво предлагаме:**

Създаване на 5–8 информационни табели с QR кодове по обслужващите пътища в парка. Всеки QR код води до кратка уеб страница (или PDF), обясняваща: какво е ерозия и как се борим с нея, какви растения сме засадили и защо, какви насекоми/птици живеят тук, как соларната енергия и биоразнообразието съжителстват.

**Защо се спряхме на това решение:**

Енергу вече правят образователни кампании (достигнали 1 000+ ученици в Румъния). Такава пътека е перфектна за: посещения от местни училища, ESG визити от инвеститори/партньори, съдържание за Sustainability Report и социални медии. Освен това е „Tech-for-Good: Local Impact“ — точно темата на хакатона.

**Бюджет:**

~200–400 EUR (метални табели с QR + уеб страница/PDF). Може да се направи от екипа на хакатона като deliverable.

**KPI:**

Брой сканирания на QR кодове (measurable engagement).

## КАТЕГОРИЯ 3: МОНИТОРИНГ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

### 3.1 Power BI Dashboard за интегриран мониторинг

**Какво предлагаме:**

Единен dashboard, обединяващ: метеоданни (от GPM API — потвърдено наличен), NDVI/дрон данни, ерозионни KPI, данни за биоразнообразие, bird monitoring. Визуализира състоянието на обекта с цветова карта по зони (червено/жълто/зелено).

**Защо се спряхме на това решение:**

Енергу вече използват Power BI (потвърдено). GPM предоставя API (потвърдено). Данните сега идват разпръснати — в Excel, в доклади, в отделни системи. Dashboard-ът ги обединява на едно място и директно запазва Sustainability Reports.

**Модули:**

1. Метео & ерозия — валежи в реално време, rainfall alerts ( $>15$  mm/час), температура, влажност
2. Растителна покривка — NDVI карти от дрон заснемания, тренд на покритие по зони
3. Биоразнообразие — данни от поленов анализ (Shannon H<sup>39</sup>), bird monitoring (видове/бройки по сезони), теренни проверки
4. KPI tracker — % растителна покривка, брой ерозионни бразди, SOM тренд, брой видове

### 3.2 Дрон NDVI мониторинг

**Какво предлагаме:**

Добавяне на мултиспектрална камера към съществуващите дрон полети за генериране на NDVI карти (растителна покривка) и DEM модели (ерозионен обем).

**Защо се спряхме на това решение:**

Дрон заснемания вече се правят. Мултиспектралният сензор превръща рутинния полет в количествен мониторингов инструмент. NDVI дава обективна оценка на растителното покритие — директно KPI за ESG.

### 3.3 Rainfall-triggered Alert система

**Какво предлагаме:**

Автоматичен алгоритъм, който използва данните от метеосензора Lufft WS600 (вече на обекта, валежи с точност  $\pm 2\%$ ) и изпраща имейл/SMS алерт при превишаване на валежен праг ( $>15$  mm/час). Алертът задейства визуална инспекция на рисковите зони.

**Реализация:**

Python скрипт или Power Automate (интегриран с Power BI), четящ данните от GPM API на 5-минутни интервали.

### 3.4 Дигитализиран теренен протокол

**Какво предлагаме:**

Стандартизиран Excel шаблон (или Microsoft Forms) за теренни проверки от еколози: GPS, снимка, % растителна покривка, наблюдавани видове, състояние на ерозионните мерки, бележки. Данните автоматично захванват Power BI dashboard.

**Защо се спряхме на това решение:**

Енергу казват: „Получаваме данни в доклади и Excel. Какъв тип система си представяте?“; Този протокол стандартизира данните между различни еколози и обекти.

### **3.5 Мониторинг на полинатори (годишен)**

**Какво предлагаме:**

Продължаване на DNA metabarcoding анализа на пчелен прашец (baseline зададен есен 2025: Shannon H' = 2.2–2.3, 16 вида). Допълнително: визуални трансект проучвания за пеперуди и диви пчели.

**Защо се спряхме на това решение:**

Всяко подобрение на Shannon H' след засаждане на нови видове е количествено измеримо — перфектно за ESG отчитане.

**Бюджет:**

~500–1 500 EUR/година (зависи от обхват).

### **3.6 Безплатен сателитен NDVI мониторинг (Sentinel-2)**

**Какво предлагаме:**

Вместо (или в допълнение на) скъпа мултиспектрална камера за дрон, използване на безплатните сателитни данни от Copernicus Sentinel-2 за генериране на NDVI карти. Резолюция: 10 m. Актуализация: на всеки 5 дни (при безоблачно небе).

**Защо се спряхме на това решение:**

Мултиспектралната камера за дрон струва 2 000–5 000 EUR. Sentinel-2 данните са напълно безплатни и се обработват лесно в Google Earth Engine, QGIS или дори в Excel с плъгин. За мащаба на Зона 3 (42 ha) резолюцията от 10 m е достатъчна за проследяване на тренда по зони.

**Реализация:**

Google Earth Engine скрипт (безплатен) → автоматично генерира NDVI карта на всеки 2 седмици → експортира в Power BI dashboard.

**Бюджет:**

0 EUR (данни) + ~500–1 000 EUR (еднократна настройка на скрипта).

**Допълнение:**

Поленовият доклад вече използва MODIS NDVI/EVI данни — Sentinel-2

е 25 пъти по-детайлен (10 m vs. 250 m). Преходът е естествено надграждане.

### **3.7 Soil Carbon Sequestration мониторинг (Почвено въглеродно улавяне)**

#### **Какво предлагаме:**

Систематично проследяване на почвения органичен въглерод (SOC) в Зона 3 — на всеки 12 месеца, с цел документиране на въглеродното улавяне от новозасадената растителност.

#### **Защо се спряхме на това решение:**

Възстановяването на растителна покривка върху оголена почва е нетен процес на въглеродно улавяне. При 50 дка, теоретичният потенциал е 0.5–1.5 тона CO<sub>2</sub>/ha/година (2.5–7.5 тона/година). Данните са изключително ценни за ESG отчитане — Енерги могат да покажат не само „спряхме ерозията“, а „обектът ни активно улавя въглерод“.

#### **Реализация:**

Включен в годишния почвен анализ — SOC/SOM се измерва при същото пробовземане.

#### **Бюджет:**

0 EUR допълнително (включен в почвения анализ).

#### **KPI:**

Тонове CO<sub>2</sub> уловени/година.